

월별 상계·이월 시뮬레이션

한전 확인 : 상계처리 및 이월 가능 · 2026년 달력 · 실측 사용량 기준



한전 확인 완료 : 상계처리 및 이월처리 모두 가능 → 여름철 잉여 집중분이 겨울철 상계여력으로 흡수됨

월	사용량	발전량	자가소비	잉여	상계재원	실상계	차월이월
1월	35,212	9,418	7,000	2,418	2,874	2,418	0
2월	44,042	11,909	8,256	3,653	3,793	3,653	0
3월	35,776	11,615	8,510	3,105	2,920	2,920	185
4월	32,702	12,759	9,817	2,942	2,569	2,569	558
5월	26,114	13,813	9,098	4,715	2,239	2,239	3,034
6월	33,916	12,152	9,386	2,766	2,664	2,664	3,136
7월	40,138	9,732	7,741	1,991	3,136	3,136	1,991
8월	28,214	10,359	7,267	3,092	2,358	2,358	2,725
9월	40,092	10,633	7,826	2,807	3,297	3,297	2,235
10월	28,030	11,301	7,875	3,426	2,343	2,343	3,318
11월	43,160	9,721	7,477	2,244	3,467	3,467	2,095
12월	40,548	9,418	7,291	2,127	3,236	3,236	986
계	427,944	132,830	97,543	35,287	34,895	34,299	986

(단위: kWh) · 101.265kW 기준 · 상계재원 = 비발전시간(19~24시, 1~6시) 한전 수전량



핵심 지표 (101kW)

자가소비율	73.4%
잉여율	26.6%
상계율(이월반영)	97.2%
연말 미상계	986 kWh

120kW 적용 시 변화

연간 발전량	157,405 kWh
자가소비	114,332 kWh
잉여	43,073 kWh
상계	34,895 kWh
상계율	81.0%
연말 미상계	8,177 kWh

※ 상계재원은 사용패턴에 고정 → 용량 증가는 대부분 자가소비로 흡수

사업방식별 ROI 및 비용 비교

자가설치+PPA vs 자가설치(보조금)+상계 · 안전관리 위탁비 반영

구분	101kW 보조금+상계	101kW 자부담+PPA	120kW 보조금+상계	120kW 자부담+PPA
총 사업비	1억 3,000만	1억 3,000만	1억 3,000만	1억 3,000만
정부 보조금	5,316만	없음	6,300만	없음
실 자부담	7,684만	1억 3,000만	6,700만	1억 3,000만
자가소비 절감	12,983천원	12,983천원	15,218천원	15,218천원
상계 절감	4,565천원	—	4,645천원	—
잉여 판매(SMP+REC)	—	6,352천원	—	7,753천원
안전관리 위탁	-1,200천원	-1,200천원	-1,200천원	-1,200천원
보수비·충당금	-1,421천원	-1,421천원	-1,421천원	-1,421천원
연 순수익	15,036천원	16,714천원	18,141천원	20,350천원
ROI	5.11년	7.78년	3.69년	6.39년
20년 순이익	2억 2,387만	2억 427만	2억 9,581만	2억 7,699만


판단 : 120kW + 보조금 + 상계 조합이 ROI 3.69년으로 최우수. PPA는 순수익은 높으나 보조금 6,300만원을 포기해야 하므로 ROI·20년 순이익 모두 열위

추가 확인사항 및 실행 계획

전기안전관리자 · 양방향 계량기 · 접수 일정

① 전기안전관리자 — 선임 필수

- ✓ 전기기술인협회 확인 완료 — 전문자격자 선임 필수
- ✓ 제조업 면제는 '전기수용설비'만 해당. 발전설비 20kW 초과는 별도 선임 대상
- ✓ 무자격자 선임 불가 → 위탁선임(대행사업자)으로 해결
- ✓ 대행 한도 : 태양광 3,000kW 미만 → 120kW 충분히 가능
- ✓ 비용 : 월 10만원 (연 120만원) — ROI 반영 완료

② 양방향 계량기

- 현재 계량기 : G-Type 전자식(변성기부) PS34CT005G · 3상4선 220/380V · LTE 원격검침
- 역송 계량 지원여부 한전 확인 필요 — 미지원 시 교체
- 교체비 30~80만원 / 사용전검사 30~60만원
- 시설부담금 : 기존 350kW 수용가로 미발생 가능성 높음
- **총 예상 60~200만원 (총사업비의 0.5~1.5%)**

계량기 설치 프로세스



소요기간 약 1~2개월 · 보조금 설치완료기한(선정일로부터 120일) 내 충분

실행 계획

즉시

제안사에 120kW 재설계 요청한 상태임 · 옥상 구조검토

7월 말

현 점검업체 대행사업자 등록여부 확인 필요

8/5~8/14

건물지원사업 추가공고 접수 예정

⚡ 주요 확인 사항

- ① 용량 120kW 증설 여부 확인 예정 ③ 8월 접수 진행 여부 확인 예정 (물리적 시간 촉박)